

027 — RENCANA AKSI RESTRUKTURISASI KODE MK CORE STI KONTINU

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

027 — RENCANA AKSI RESTRUKTURISASI KODE MK CORE STI KONTINU

Standarisasi Penomoran Berkesinambungan (STI-101 s.d. STI-728) Kurikulum 2026

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang

1. LATAR BELAKANG DAN RASIONALITAS

Pada penyusunan draf Kurikulum 2026 sebelumnya, kode mata kuliah Inti Program Studi (Core STI) menggunakan skema *reset per semester* (STI-101..103 , STI-201..202 , STI-301..307 , STI-401..407 , STI-501..506 , STI-601..604 , STI-701). Skema tersebut memiliki dua kelemahan utama: 1. **Inkonsistensi Sistemik:** Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di Kurikulum 2026 telah menggunakan skema nomor berkesinambungan lintas semester (MKU-101..103 → MKU-204 → MKU-405..406 → MKU-507..508), demikian pula konvensi SIAKAD resmi UWG pada Kurikulum 2025 (STI-101..104 → STI-205..209 → dst.). 2. **Anomali Lompatan Nomor:** Pada draf lama terdapat nomor yang terlewat, yaitu hilangnya nomor 406 di Semester 4 (melompat dari STI-405 ke STI-407) serta hilangnya nomor 502 di Semester 5 (melompat dari STI-501 ke STI-503).

Sesuai arahan Tim Kurikulum, seluruh 28 Mata Kuliah Core STI distandarisasi menggunakan formula: $\{STI\text{-}\{Semester\}\{Nomor\ Urut\ Kumulatif\ 2\ Digits\}\}$ di mana digit semester (1 s.d. 7) dipadukan dengan nomor urut kumulatif (01 s.d. 28) yang berlanjut tanpa putus antar semester.

2. TABEL DEFINITIF MAPPING KODE MK CORE STI (28 MK)

Se m	No Urut	Kode Lama	Kode Baru Kontinu	Nama Mata Kuliah	SK S	Prasyarat Lama	Prasyarat Baru
1	01	STI-101	STI-101	Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi	2	—	—
1	02	STI-102	STI-102	Kalkulus	3	—	—
1	03	STI-103	STI-103	Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi	3	—	—
2	04	STI-201	STI-204	Matematika Diskrit dan Logika	3	STI-103	STI-103
2	05	STI-202	STI-205	Aljabar Linear dan Matriks	3	STI-102	STI-102

Se m	No Urut	Kode Lama	Kode Baru Kontinu	Nama Mata Kuliah	SK S	Prasyarat Lama	Prasyarat Baru
3	06	STI-301	STI-306	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	3	STI-101 , FST-207	STI-101 , FST-207
3	07	STI-302	STI-307	Sistem Cerdas	2	STI-201 , FST-204	STI-204 , FST-204
3	08	STI-303	STI-308	UI/UX Design & Prototyping	3	FST-101	FST-101
3	09	STI-304	STI-309	Rekayasa Perangkat Lunak	3	FST-203	FST-203
3	10	STI-305	STI-310	Sistem Operasi	3	STI-103	STI-103
3	11	STI-306	STI-311	Web Front End Development	3	FST-102	FST-102
3	12	STI-307	STI-312	Jaringan Komputer	3	STI-103	STI-103
4	13	STI-401	STI-413	Machine Learning	3	STI-202 , STI-302	STI-205 , STI-307
4	14	STI-403	STI-414	Pengantar NLP & Information Retrieval	2	STI-302	STI-307
4	15	STI-402	STI-415	Data Warehouse & Business Intelligence	3	FST-207	FST-207
4	16	STI-407	STI-416	Web Back End Development	3	FST-207 , STI-306	FST-207 , STI-311
4	17	STI-404	STI-417	Komputasi Awan (Cloud Computing)	3	STI-307 , STI-305	STI-312 , STI-310
4	18	STI-405	STI-418	Dasar Keamanan Informasi	2	STI-307	STI-312
5	19	STI-501	STI-519	Deep Learning & Neural Networks	3	STI-401	STI-413
5	20	STI-503	STI-520	Data Mining & Visualisasi Data	3	STI-401 , STI-402	STI-413 , STI-415
5	21	STI-504	STI-521	Internet of Things (IoT)	3	STI-307 , STI-305	STI-312 , STI-310
5	22	STI-505	STI-522	Pemrograman Aplikasi Mobile	3	STI-306 , STI-407	STI-311 , STI-416
5	23	STI-506	STI-523	Manajemen Proyek TI	3	STI-301 , STI-304	STI-306 , STI-309
6	24	STI-601	STI-624	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	3	STI-501 , STI-407	STI-519 , STI-416
6	25	STI-602	STI-625	Smart City & Pemerintahan Digital	2	STI-504	STI-521
6	26	STI-603	STI-626	Keamanan Informasi Lanjut	3	STI-405	STI-418
6	27	STI-604	STI-627	Digital Platform Engineering	3	STI-407	STI-416

Se m	No Urut	Kode Lama	Kode Baru Kontinu	Nama Mata Kuliah	SK S	Prasyarat Lama	Prasyarat Baru
7	28	STI-701	STI-728	Inovasi Teknologi dan Startup Digital	3	STI-604 , MKU-204	STI-627 , MKU-204

3. PENYESUAIAN PRASYARAT PADA MK LAIN (FSTI & PEMINATAN)

Mata kuliah non-Core STI yang memiliki prasyarat ke mata kuliah Core STI wajib dimutakhirkan: 1. **FST-408 Probabilitas dan Statistika (Sem 4):** Prasyarat tetap STI-102 . 2. **FST-610 Capstone Project FSTI (Sem 7):** Prasyarat STI-506 → diperbarui menjadi STI-523 . 3. **STA-501 Decision Support Systems (Sem 5):** Prasyarat STI-402 → diperbarui menjadi STI-415 . 4. **STB-501 Network Security & Digital Forensics (Sem 5):** Prasyarat STI-307 → diperbarui menjadi STI-312 . 5. **STB-601 Cloud Architecture & DevOps (Sem 6):** Prasyarat STI-404 → diperbarui menjadi STI-417 . 6. **STC-501 UX Research & Design (Sem 5):** Prasyarat STI-303 → diperbarui menjadi STI-308 . 7. **STC-601 Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (Sem 6):** Prasyarat STI-301 → diperbarui menjadi STI-306 . 8. **STC-702 SaaS Architecture & Multi-Tenancy (Sem 7):** Prasyarat STI-604 → diperbarui menjadi STI-627 .

4. ANALISIS DAMPAK PADA DOKUMEN 024 (MATRIKS EKIVALENSI)

Penataan kode ini berdampak langsung pada pemetaan ekivalensi Kurikulum 2025 → Kurikulum 2026: - Semua baris target K2026 yang sebelumnya merujuk ke kode lama (STI-201 s.d. STI-701) diselaraskan ke kode baru (STI-204 s.d. STI-728). - Kolisi kode K2025 vs K2026 ditinjau ulang: - STI-205 di K2025 adalah *Matematika Diskrit*, di K2026 menjadi *Aljabar Linear dan Matriks*. - STI-310 di K2025 adalah *APSI*, di K2026 menjadi *Sistem Operasi*. - STI-311 di K2025 adalah *Sistem Operasi*, di K2026 menjadi *Web Front End Development*. - STI-418 di K2025 adalah *Sistem Cerdas*, di K2026 menjadi *Dasar Keamanan Informasi*. Tabel catatan kolisi kode di Dokumen 024 diperbarui untuk memberi panduan definitif bagi BAAK / Admin SIAKAD.

5. RENCANA EKSEKUSI DAN VERIFIKASI (ZERO DISCREPANCY)

Eksekusi refactoring dilakukan menggunakan skrip automasi teruji dengan tahapan: 1. **Fase 1 — Batch Replacement Dokumen Markdown:** Memperbarui 20 file markdown utama (003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009D , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 024 , 025 , 026 , BUKU_KURIKULUM_OBE_SISTEKIN_2026_FINAL.md). 2. **Fase 2 — Pemutakhiran Skrip Python & Tooling:** Memperbarui kamus kode pada _tools/verify_zero_discrepancy.py , _tools/export_011_tables_to_excel.py , _tools/export_024_awam.py , _tools/export_all_to_excel.py . 3. **Fase 3 — Regenerasi Artifact Output:** - Jalankan ekspor Excel 011_IMPLEMENTASI_OBE_SISTEKIN2026_TABLES.xlsx . - Jalankan ekspor Excel & Word 024_RINGKAS_EKIVALENSI_UNTUK_AWAM.xlsx dan .docx . - Jalankan konverter HTML seluruh dokumen markdown (_tools/convert_md_to_html.py). 4. **Fase 4 — Audit & Verifikasi Penuh:** - Jalankan python _tools/verify_zero_discrepancy.py untuk memastikan 100% konsistensi antar 24 file. - Jalankan python _tools/verify_k2025_ground_truth.py untuk memastikan kepatuhan ground truth K2025 tetap terjaga.

Dokumen PDF dihasilkan otomatis dari Markdown sumber (027_RENCANA_RESTRUKTURISASI_KODE_MK_CORE_STI_KONTINU.md). Tabel dan gambar diformat print-ready A4. Tim Pengembang Kurikulum FSTI UWG — 2026.